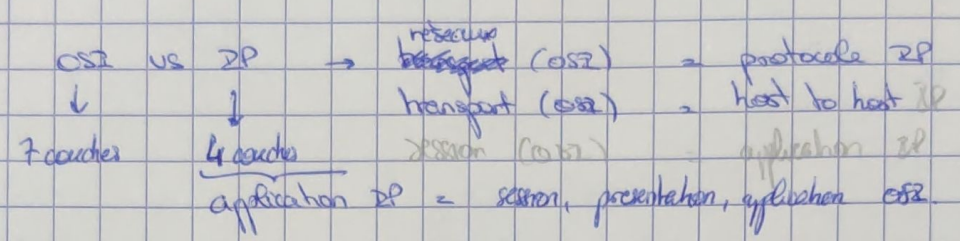


Séquence 1.

TCP/IP : protocole ouvert + indépendant des réseaux
+ indépendant des entreprises
→ pour simplifier.

Standardisation : IAB = Internet Advisory Board → chargé de coordonner l'architecture.
IETF = Internet Engineering Task Force → gère les problèmes courts termes.
IRTF = Internet Research Task Force → problèmes de recherche / long termes.

! IP n'est pas orienté connexion !



TCP → connecté
IP → non connecté

IP = commutateur de paquets / packet switch

! On peut pas se connecter à une machine avec son nom !

→ il faut une adresse → chaque réseau a une adresse.

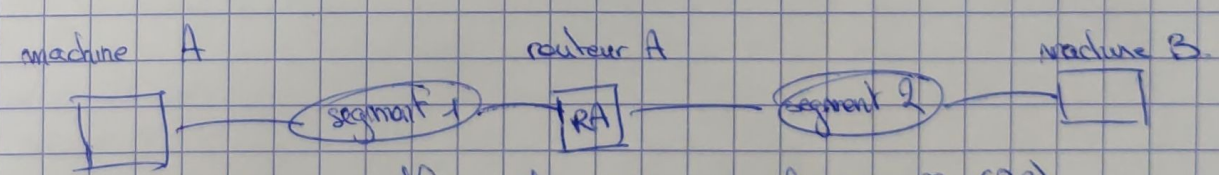
Adresse inutilisable / invalide pour une machine : 0.0.0.0 (not per default) = cet équipement
192.55.222.0 = ce réseau
255.255.255.255
192.55.222.255

classe A : $0 < x < 127$
classe B : $128 < x < 191$
classe C : $192 < x < 223$
classe D : $224 < x < 239$

classe A : 10 * * *
classe B : 172.16 * * à 172.31 * *
classe C : 192.168.0 * à 192.168.255 *

Séquence 2. Routage

le but est de pouvoir passer d'une table de routage à une topologie et inversement



algorithme de passer par la passerelle (RA)
⇒ remise à l'adresse.

Machine A connaît ça :
a. @IP_A
a. @MAC_A / ethernet

routeur connaît ça :
RA. @IP_A
RA. @IP_B
RA. @MAC_A
RA. @MAC_B

à @IP_B
à @MAC_B

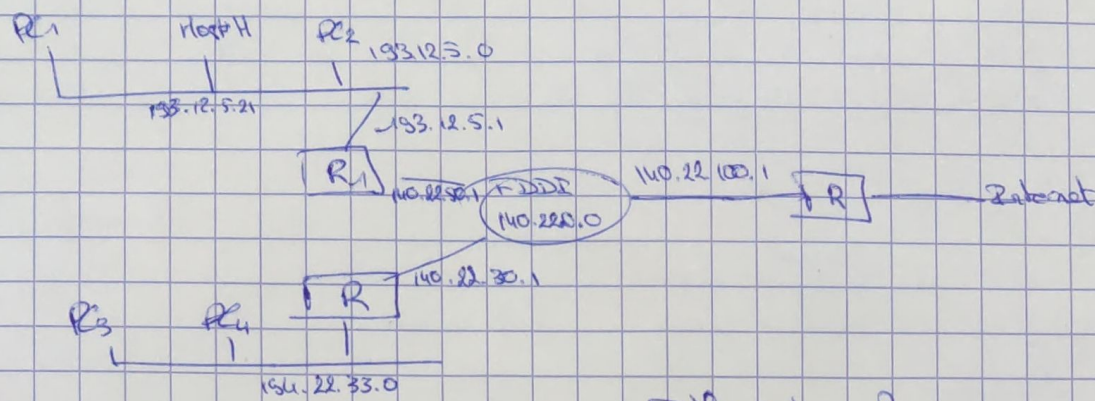
Si A a besoin de configurer RA → remise directe.

pour passer de la passerelle à B, remise directe

Entrées de la table de routage de la forme : @IP, @MAC, port utilisé.

Obtenez dans la table de routage → Loopback

Destinateur	Routage	Interface	Commentaire
192.0.0.0	192.0.0.1	Loopback	Remise directe
193.12.5.0	193.12.5.21	CAN Ethernet	Remise directe



IP contrôle non (= pas de surveillance de fonctionnement)

Table routage R1.

Dest	Routage
140.22.0.0	140.22.50.1
193.12.5.0	193.12.5.1
194.22.33.0	140.22.30.1
tous réseaux internet	default 140.22.100.1

Table routage H1.

Dest	Rout
193.12.5.0	193.12.5.21
default	193.12.5.1

IP = format d'encapsulation et non un réel protocole avec des états

Format du paquet IP.

Diagramme IP (PDU) = En tête (PCP) + Données (SDU).

minimum 20 octets
maximum 60 octets
5 mots de 32 bits

Versions des le début du paquet → car définit toutes la structure après

MPL = Maximum Transfer Unit → combien je peux envoyer au max (taille paquet max).

↳ dépend du débit + fréquence + fiabilité

Fragmentation dans l'en tête
⇒ fragmentation IP = seul IP peut refragmenter
chez le destinataire ← si l'arrivée

Dans l'en tête : • FLAGS (3 bits) ⇒ contrôle de fragmentation

soit des bits
bit = 0
bit = 1
DF = Don't fragment (= on peut fragmenter)
MF = More fragment (= encore d'autres fragments qui suivent, on peut plus fragmenter)

• Déplacement fragment (13 bits) ⇒ indique position des données transportées

• Taille (longueur variable)